Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Quyidagilarni jism va moddalarga ajrating: alyuminiy, shakar, kislorod, qalam, stakan. Ulardan nechtasi modda?
A) *4* B) *2* C) *3* D) *5*

2. $AgNO_3$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *Cu va* Cl_2 B) *Cu va* O_2
C) H_2, Cl_2 *va NaOH* D) *Ag va* O_2

3. Jadvalda nuklidlarning proton soni (Z) va massa soni (A) berilgan:

Nuklid	Z	A
X	20	40
Y	20	42
T	21	40
U	21	41
V	20	42

X nuklidning nechta izobari jadvalda keltirilgan?
A) *1* B) *2* C) *3* D) *4*

4. Quyidagi tuz eritmalari aralashtirilganda qaysilarida ham cho‘kma, ham gaz hosil bo‘ladi? 1) $Al_2(SO_4)_3$ va Na_2CO_3; 2) $FeCl_3$ va Na_2CO_3; 3) $CaCl_2$ va Na_2CO_3; 4) $Al_2(SO_4)_3$ va Na_2S
A) *1, 2* B) *2, 3, 4* C) *1, 3, 4* D) *1, 2, 4*

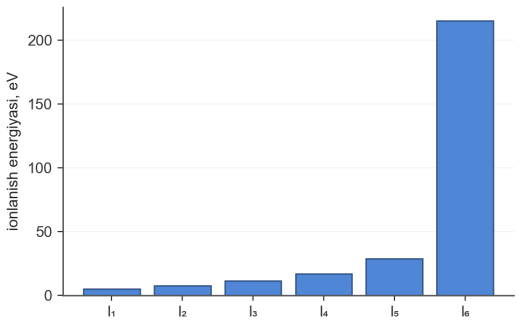
5. Quyidagi moddalarning qaysilarida donor–akseptor bog‘ mavjud? 1) Cl_2; 2) NaCl; 3) $(NH_4)_2SO_4$; 4) CO_2
A) *3* B) *3, 4* C) *2, 4* D) *1, 2*

6. Nikel ($Z = 28$) atomi elektron konfiguratsiyasida jami nechta juftlashgan elektron bor?
A) *27* B) *26* C) *25* D) *28*

7. SiO_2 tarkibida kremniy ning **valentligini aniqlang.**
A) *V* B) *VII* C) *VI* D) *IV*

8. Radioaktiv izotopning boshlang‘ich miqdorining 15/16 qismi parchalandi. Necha yarim yemirilish davri o‘tgan?
A) *5* B) *3* C) *8* D) *4*

9. A elementi atomining ketma-ket ionlanish energiyalari diagrammada berilgan.



A elementining eng yuqori oksidi **formulasini toping.**
A) A_2O B) A_2O_5 C) AO D) A_2O_3

10. 16,8 g CaO va 8,1 g H_2O aralashtirilib, reaksiya o‘tkazildi. Hosil bo‘lgan $Ca(OH)_2$ **massasini (g) aniqlang.**
A) *33,3* B) *44,4* C) *22,2* D) *11,1*

11. Laboratoriyada $CuSO_4$ eritmalari quyidagicha tayyorlangan:

Idish	Eritma massasi, g	$\omega(CuSO_4)$, %
A	100	20
B	100	40

Bu ikki eritma bir idishga quyilib, yangi eritmadagi $CuSO_4$ ning massa ulushi (%) qancha bo‘ladi?
A) *30* B) *60* C) *27* D) *15*

12. Jadvalda $NaNO_3$ ning ikki eritmasi haqida ma’lumot berilgan:

Eritma	Massasi, g	Massa ulushi, %
1	200	15
2	150	25

Eritmalar aralashtirilib, ustiga 100 g suv qo‘shildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *20* B) *40* C) *20,71* D) *15*

13. $N_2 + O_2 \rightleftarrows 2NO$ sistemasida boshlang‘ich moddalarning har biridan 1 mol dan 1 l hajmli idishga solindi. Muvozanat qaror topganda reagentlarning har birining 3/5 qismi sarflangan bo‘ldi. Muvozanat **konstantasini hisoblang.**
A) *9* B) *18* C) *4,5* D) *10*

14. Nodir gazlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Geliy eng yengil inert gaz; 2) Argon elektr lampalarida ishlatiladi; 3) Neon atomida 8 ta tashqi elektron bor; 4) Neon reklama naylarida ishlatiladi
A) *1, 3, 4* B) *1, 2, 3, 4*
C) *1, 2, 4* D) *1, 2, 3*

15. KNO_3 qizdirilganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?
A) *CuO, NO_2 va O_2* B) *ZnO, NO_2 va O_2*
C) *KNO_2 va O_2* D) *N_2O va H_2O*

16. $NaNO_3$ qizdirilganda qattiq qoldiq massasi dastlabki massadan 6,4 g ga kamaydi. Parchalangan tuz **massasini (g) toping.**
A) *6,4* B) *34* C) *68* D) *17*

17. 0,2 mol fosfat kislota 0,5 mol NaOH bilan ta’sirlashtirildi (reagentlar to‘liq sarflandi). Hosil bo‘lgan Na_3PO_4 **massasini (g) aniqlang.**
A) *14,2* B) *16,4* C) *32,8* D) *8,2*

18. KCl va $AlCl_3$ aralashmasi tarkibida $AlCl_3$ ning massasi KCl ning massasidan 51,9 g ga ko‘p. Aralashmaning massasi 81,7 g. Aralashmaning zichligi 5,2 g/sm^3 ga teng. Aralashmadagi KCl ning **massasini (g) toping.**
A) *14,9* B) *66,75* C) *29,8* D) *40,83*

19. 60 g FeS_2 yondirilib, hosil bo‘lgan SO_2 dan H_2SO_4 olindi (jami unum 100%). Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Sulfat kislota **massasini (g) aniqlang.**
A) *98* B) *49* C) *196* D) *147*

20. $C_2H_4 + H_2O$ (H^+) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo‘ladi?
A) *metan* B) *benzoy kislota*
C) *etilatsetat* D) *etanol*

21. Probirkalardagi organik moddalar: fenol, etanol, glitserin ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) $FeCl_3$; 2) Na metali va $FeCl_3$; 3) $Cu(OH)_2$ (qizdirilganda) va $FeCl_3$; 4) $Cu(OH)_2$ (sovuqda) va $FeCl_3$
A) *2, 4* B) *2, 3* C) *3, 4* D) *4*

22. 0,5 mol atsetilen Kucherov reaksiyasi bo‘yicha gidratlandi (unum 75%). Hosil bo‘lgan aldegidning 60% i oksidlanib sirka kislotaga aylandi. Hosil bo‘lgan sirka kislota **massasini (g) toping.**
A) *6,7* B) *13,5* C) *27* D) *22,5*

23. Rasmda ko‘rsatilgan molekulalar H_2SO_4 ishtirokida o‘zaro reaksiyaga kirishdi. Hosil bo‘lgan organik moddaning **nomini toping.**



A) *metilatsetat* B) *etilformiat*
C) *etilatsetat* D) *propil spirti*

24. Anilin va metilamin aralashmasi (10,85 g) mo‘l bromli suv bilan ta’sirlashganda 16,5 g cho‘kma tushdi. Aralashmadagi metilaminning **massasini (g) toping.**
A) *6,2* B) *4,65* C) *12,4* D) *5,43*

25. Butan qizdirilib, quyidagi sxema bo‘yicha parchalandi: $C_4H_{10} \rightarrow C_2H_6 + C_2H_4$. Hosil bo‘lgan gazlar aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi 14,5 bo‘lsa, butanning parchalanish **unumini (%) aniqlang.**
A) *100* B) *50* C) *80* D) *200*

26. C_6H_6 dan quyidagi sxema bo‘yicha 167,04 g natriy fenolyat olindi: $C_6H_6 \rightarrow C_6H_5Cl \rightarrow C_6H_5OH \rightarrow C_6H_5ONa$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 75%, 80%, 60% ni tashkil qiladi. Sarflangan C_6H_6 massasi (g) **ni aniqlang.**
A) *624* B) *156* C) *234* D) *312*

27. Chumoli va sirka kislota aralashmasi mo‘l $NaHCO_3$ eritmasi bilan ta’sirlashganda 11,2 l (n.sh.) gaz ajraldi. Shu miqdordagi aralashma ammiakli kumush oksid bilan qizdirilganda 21,6 g kumush hosil bo‘ldi. Qizdirish 30 daqiqa davom etdi. Aralashmadagi sirka kislotaning **massasini (g) toping.**
A) *4,6* B) *24* C) *48* D) *12*

28. 312 g C_6H_6 dan quyidagi sxema bo‘yicha 381,31 g 2,4,6-tribromfenol olindi: $C_6H_6 \rightarrow C_6H_5Cl \rightarrow C_6H_5OH \rightarrow C_6H_2Br_3OH$. Dastlabki 2 bosqichning unumi ketma-ket 90%, 40% ga teng. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *40* B) *20* C) *80* D) *64*

29. 44,8 l (n.sh.) CH_4 dan quyidagi sxema bo‘yicha formaldegid olindi: $CH_4 \rightarrow CH_3Cl \rightarrow$

$CH_3OH \rightarrow HCHO$. Bosqichlarning unumi ketmaket 85%, 40%, 80% ni tashkil qiladi. Olingan formaldegid **massasini (g) aniqlang.**

A) *32,64* B) *8,16* C) *16,32* D) *20,4*

30. Temir(II) xlorid va temir(III) xlorid eritmalarini (moddalarini) bir-biridan qaysi reagent yordamida farqlash mumkin?

A) *xlorid kislota* B) *kaliy rodanid (KSCN)*
C) *bariy xlorid* D) *kumush nitrat*

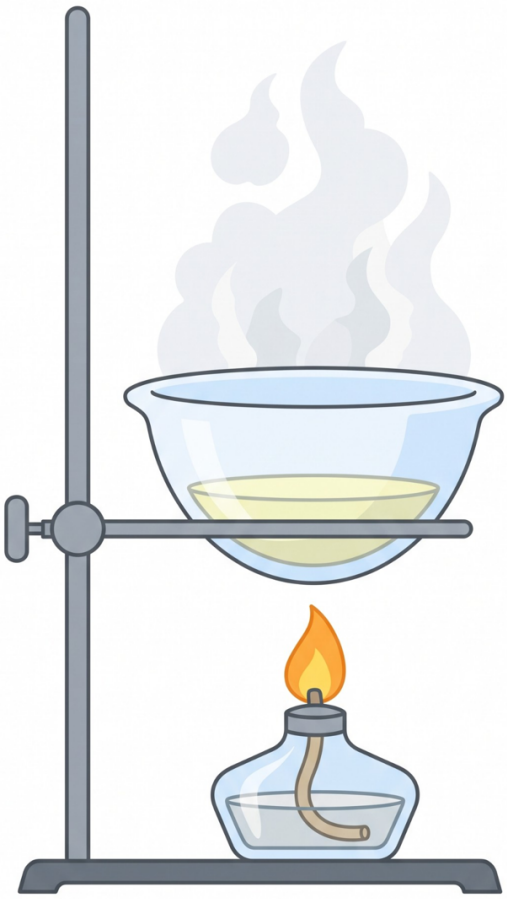
31. Laboratoriyada olingan asetilen qanday usulda yig‘iladi? A) *ochiq havoda tutib olinadi*

B) *gazni suyuqlantirib yig‘iladi*

C) *suvni siqib chiqarish usulida*

D) *havoni siqib chiqarish (idish og‘zi pastga)*

32. Rasmdagi usul bilan qaysi moddani eritmadan ajratib olish mumkin?



A) *suvni osh tuzi eritmasidan (toza holda)*
B) *qumni suvdan*
C) *kerosinni suvdan*
D) *osh tuzini tuz eritmasidan* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. 2 mol ammiakning yarmi nitrat kislotagacha qayta ishlandi (jami unum 100%), qolgan ammiak hosil bo‘lgan kislota bilan neytrallandi.	A *80* B *31,5* C *63* D *22,4* E *44,8* F *17,92*
33. Hosil bo‘lgan nitrat kislota massasini (g) aniqlang.	
34. Neytrallanishda hosil bo‘lgan ammoniy nitrat massasini (g) toping.	
35. Qolgan ammiakning n.sh. dagi hajmini (l) hisoblang (neytrallashgacha).	

36. $Mg + H_2SO_4 \rightarrow MgSO_4 + H_2S + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. $CO + H_2O \rightleftarrows CO_2 + H_2$ sistemasida boshlang‘ich moddalarning har biridan 4 mol dan 1 l hajmli idishga solindi. Muvozanat qaror topganda reagentlarning har birining 3/5 qismi sarflangan bo‘ldi. Tajriba 10 daqiqa davom etdi. Muvozanat **konstantasini hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Oksidlanish darajasi +3 bo‘lgan noma’lum X metallning xloridi 7,93 g massada mo‘l $AgNO_3$ eritmasi bilan ta’sirlashganda 21,53 g cho‘kma hosil bo‘ldi. Reagent ($AgNO_3$) eritmasining massa ulushi 10% va zichligi 1,12 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. X metallning nisbiy atom **massasini toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. 11,2 l (n.sh.) atsetilen Kucherov reaksiyasi bo‘yicha gidratlandi (unum 1/2); hosil bo‘lgan aldegidning 1/2 qismi ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirildi. Ajralgan kumush **massasini (g) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. Bir asosli to‘yingan karbon kislotaning 52,8 g miqdori mo‘l $NaHCO_3$ bilan ta’sirlashganda 13,44 l (n.sh.) gaz ajraldi. Shu kislotaning 2/3 qismi mo‘l etanol bilan esterlandi (efir unumi 4/5). Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Hosil bo‘lgan murakkab efirning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

47,4 g $KMnO_4$ qizdirilganda qisman parchalandi. Ajralgan kislorodning hajmi 27 °C va 83,14 kPa da 2,7 l ga teng bo‘ldi ($R = 8{,}314$ J/(mol·K)). Qattiq qoldiq mo‘l konsentrlangan xlorid kislota bilan qizdirildi (K_2MnO_4, MnO_2 va parchalanmay qolgan $KMnO_4$ ning barchasi reaksiyaga kirishdi).

1) Parchalanish va qattiq qoldiqning xlorid kislota bilan reaksiyalarini yozing va tenglashtiring (elektron balans).
2) $KMnO_4$ ning necha foizi parchalanganini aniqlang.
3) Qattiq qoldiq massasini (g) va undagi MnO_2 ning massa ulushini (%) toping.
4) Ajralgan xlorning umumiy hajmini (l, n.sh.) va sarflangan HCl miqdorini (mol) hisoblang.
5) Reaksiyadan so‘ng eritmadagi tuzlarning (KCl va $MnCl_2$) umumiy massasini (g) toping.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$CH_3Cl \xrightarrow{Na} X \xrightarrow{Cl_2,\ \text{yorug‘lik}} Y \xrightarrow{KOH\ (\text{spirtli})} C_2H_4$$

1) $CH_3Cl \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3) $Y \rightarrow C_2H_4$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

NO_2 va O_2 aralashmasi (27 °C, 83,14 kPa da hajmi 33 l) 300 g suvga yuborildi. Yutilmay qolgan gaz hajmi shu sharoitda 3 l bo‘ldi. R = 8,314 J/(mol·K). Olingan nitrat kislota eritmasiga stexiometrik miqdorda $CaCO_3$ qo‘shildi, hosil bo‘lgan tuz eritmasi bug‘latilib, qoldiq doimiy massagacha qizdirildi, ajralgan gazlar suvga yuttirildi.
1) Reaksiya tenglamalarini yozing va qaysi gaz ortiqcha bo‘lganini aniqlang.
2) Dastlabki aralashmadagi NO_2 va O_2 ning mol miqdorlarini hamda hajmiy ulushlarini (%) toping.
3) Hosil bo‘lgan eritmadagi HNO_3 ning massasini (g) va massa ulushini (%) hisoblang. Kislotani neytrallash uchun sarflangan $CaCO_3$ massasini (g) va ajralgan CO_2 hajmini (l, n.sh.) toping.
4) Dastlabki aralashmadagi NO_2 va O_2 ning massalarini (g) toping. Bug‘latib qizdirilgandan keyin qolgan qattiq moddaning massasini (g) hisoblang.
5) Dastlabki aralashmaning havoga nisbatan zichligini (M(havo) = 29 g/mol) aniqlang. Ajralgan gazlar suvga yuttirilganda qayta hosil bo‘lgan HNO_3 massasini (g) aniqlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

11-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	*D*	*A*	*D*	*A*	*B*	*D*	*D*	*B*	*C*	*A*	*D*	*A*	*B*	*C*	*B*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
B	*A*	*A*	*D*	*C*	*B*	*C*	*A*	*A*	*D*	*B*	*C*	*C*	*B*	*C*	*D*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*C*	63
34	*A*	80
35	*D*	22,4

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	18
37	2,25
38	52
39	27
40	37,12

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) $2KMnO_4 \rightarrow K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2\uparrow$; $K_2MnO_4 + 8HCl \rightarrow 2KCl + MnCl_2 + 2Cl_2 + 4H_2O$; $MnO_2 + 4HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$; $2KMnO_4 + 16H$

2) 60%

3) 44,52 g; 17,6%

4) 12,77 l; 2,04 mol

5) 60,15 g

42-topshiriq.

1) $CH_3Cl + Na \rightarrow C_2H_6$ (etan)

2) $C_2H_6 + Cl_2$, yorug‘lik $\rightarrow C_2H_5Cl$ (xloretan)

3) $C_2H_5Cl + KOH$ (spirtli) $\rightarrow C_2H_4$ (etilen)

43-topshiriq.

1) O_2

2) 0,8 mol; 0,3 mol

3) 14,69%; 40 g; 8,96 l

4) 36,8 g; 9,6 g; 22,4 g

5) 1,45; 50,4 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	7-sinf (jism va modda)	Bilim va tushunish	1
2	11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1
3	8-sinf (izotoplar, izobarlar, jadval)	Jadval tahlili	1
4	9-sinf; 10-sinf (tuzlar gidrolizi, ion almashinish reaksiyalari)	Bilim va tushunish	1
5	8-sinf; Tirkashev II bob (kimyoviy bog‘lanish)	Bilim va tushunish	1
6	Tirkashev I bob (kvant sonlari)	Bilim va tushunish	1
7	7-sinf (valentlik)	Bilim va tushunish	1
8	11-sinf (radioaktivlik; yarim yemirilish davri)	Hisoblash va masala yechish	1

9	8-sinf (ionlanish energiyasi, grafik)	Grafik tahlili	1
10	8-sinf (ortiqcha modda masalasi)	Hisoblash va masala yechish	1
11	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
12	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
13	9-11-sinf (kimyoviy muvozanat)	Hisoblash va masala yechish	1
14	Tashev (nodir gazlar); 8-sinf	Bilim va tushunish	1
15	Tashev (nitratlar)	Bilim va tushunish	1
16	9-sinf (nitratlarning termik parchalanishi)	Hisoblash va masala yechish	1
17	9-sinf (ko‘p negizli kislotalar, nordon tuzlar)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf (xloridlar; sifat reaksiyasi)	Hisoblash va masala yechish	1
19	Tashev (H_2SO_4 olinishi)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (olinish usullari)	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf (spirt, aldegid, fenol sifat reaksiyalari)	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (alkinlar, aldegidlar, karbon kislotalar)	Hisoblash va masala yechish	1
23	10-sinf §28	Rasm bo‘yicha tahlil	1
24	10-sinf (aminlar va anilin xossalari)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (alkanlarning krekingi va degidrogenlanishi)	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (arenlar, fenol)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (karbon kislotalar; chumoli kislotaning o‘ziga xosligi)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (arenlar, fenol)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (galogenlash, gidroliz, spirtning oksidlanishi)	Hisoblash va masala yechish	1
30	9-sinf; 10-sinf (sifat reaksiyalari; moddalarni farqlash)	Bilim va tushunish	1
31	9–10-sinf (gazlarni yig‘ish)	Bilim va tushunish	1
32	7-sinf (12-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75